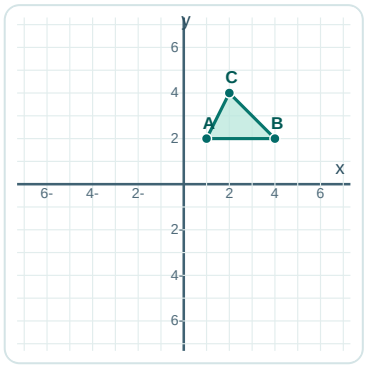
שלוש רמות

מכונת המיון — חצי סיבוב

נתון משולש החץ A(1,2), B(4,2), C(2,4). כל הסיבובים סביב הראשית.



מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

רמה מקבילה

מכונה א׳: A′(−1,−2), B′(−4,−2), C′(−2,−4). מכונה ב׳: A′(−1,2), B′(−4,2), C′(−2,4). מכונה ג׳: A′(−2,1), B′(−2,4), C′(−4,2). סרטטו את שלוש תמונות המשולש. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית, ומהי הפעולה של כל מכונה אחרת? נמקו בעזרת כל שלושת הקודקודים.

אתגר חקר

האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

דף מקורי המבוסס על מיומנויות דוגמה 2, עמ׳ 35–36 בתוכנית ז׳; לא הועתקה שאלה.